Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

СРЕДСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТОВ

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

СТО 00-12.01-2022

Москва, 2022 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации определяет область применения средства для создания экономической модели проектов (далее «Модель-2018») и устанавливает условия его использования в АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество).

РАЗРАБОТЧИКИ:

Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Директор по ИТ – начальник отдела автоматизации проектирования	А.А. Озеров
Начальник технического отдела	И.И. Шабанов
Заместитель начальника технического отдела	С.В. Волков
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина
Главный специалист технического отдела	Ю.А. Выбойченко

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «29» 08 2022 г. № 81

ВЗАМЕН СТО 00-12.01-2019, утвержденного приказом от 02.08.2019 №57

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения....4

2 Нормативные ссылки....4

3 Термины, определения, обозначения и сокращения....4

4 Общие положения....5

5 Назначение программы....5

6 Условия применения....6

7 Описание задачи....6

8 Входные и выходные данные....6

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий Стандарт организации определяет область применения и условия использования средства для создания экономической модели проектов «Модель-2018».

1.2 Настоящий стандарт распространяется на все производственные подразделения Общества.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан с учетом следующих нормативных документов:

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин;

ГОСТ 19.001-77 Единая система программной документации. Общие положения;

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов;

ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к программным документам;

ГОСТ 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению;

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Утверждено Минэкономики РФ, Минфин РФ, Госком РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике; № ВК 477 от 21.06.1999г.;

Приказ Минэкономразвития России от 14.12.2013 N 741 «Об утверждении методических указаний по подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе».

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы термины и их определения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002:

Мбайт – мегабайт, единица информации в двоичной системе счисления (двоичная единица информации).

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

«Модель-2018» — программный продукт - средство для создания экономической модели проектов;

ЧДД (NPV) — чистый дисконтированный доход (net present value);

ОТР — основные технические решения;

ОБИН — обоснование инвестиций.

4 Общие положения

В настоящем стандарте дано описание назначения средства для моделирования финансовых потоков проекта «Модель-2018» и его ограничения. Указаны условия, необходимые для обеспечения функционирования средства «Модель -2018».

Настоящий стандарт включает в себя постановку задачи и перечень входных и выходных данных.

5 Назначение программы

«Модель-2018» используется для выполнения расчетов при разработке экономической части предпроектной и проектной документации, выпускаемой Обществом.

Назначение средства для моделирования финансовых потоков проекта «Модель-2018» — моделирование финансовых потоков, генерируемых проектом строительства/реконструкции энергообъекта, а также расчет и получение экономических характеристик проекта.

«Модель-2018» позволяет строить финансовые потоки продолжительностью не более 50 лет, шаг расчета — один год.

«Модель-2018» применяется к проектам в энергетической отрасли, поэтому имеет ряд ограничений:

- линейка продуктов включает следующие позиции:
  - электроэнергия (по двухставочному тарифу);
  - тепло (в виде пара);
  - тепло (горячая вода и отопление);
  - другие виды продукции.

Примечание. Другие виды продукции учитываются одной строкой, путём указания суммарной выручки. Детализация и расчёт суммарного результата по другим видам продукции следует проводить вне ПС «Модель-18».

- переменные издержки совпадают с затратами на энергоносители (топливо);

Примечание. «Модель-2018» позволяет проводить расчеты по двум видам топлива.

- список постоянных издержек фиксирован (оплата труда, затраты на ремонты и прочие издержки);

Примечание. Затраты на ремонты рассчитываются по специфической формуле, принятой в отрасли.

- инвестиционный период не превышает 10 лет;
- количество объектов строительства не более десяти;
- колебания инфляции можно моделировать на протяжении первых десяти лет.

«Модель-2018» может применяться для решения задачи сравнения вариантов реализации проекта по суммарным приведенным затратам, при этом имеются следующие ограничения и особенности:

- для получения корректного результата ставку налога на прибыль следует принять равной нулю;
- экономический смысл (результат решения поставленной задачи) имеет только один интегральный показатель — чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV);
- в рамках поставленной задачи упомянутый выше показатель (ЧДД) трактуется как суммарные приведенные затраты.

6 Условия применения

«Модель-2018» реализована на базе таблиц Excel, поэтому для ее функционирования необходим программный продукт «Microsoft Excel 2013» (либо более поздние версии) с возможностью запуска макросов.

Объем файла, содержащий «Модель-2018», составляет около 1,5 Мбайт.

7 Описание задачи

Задача создания математической модели финансовых потоков состоит в том, чтобы на основании известной информации об экономическом окружении проекта (макроэкономических параметров), временны́х характеристик проекта (в том числе горизонт расчета и срок строительства) и стоимостных параметров проекта (в том числе: объём капитальных вложений, цена топлива и тарифы на продукцию) построить числовой ряд, который отражает динамику оттоков и притоков финансовых средств по годам расчетного периода. На основании притоков и оттоков строится прогнозный финансовый поток, генерируемый проектом. Показатели экономической эффективности проекта вычисляются как интегральные характеристики построенного финансового потока.

Все расчеты выполняются согласно методикам расчета экономических показателей проекта, методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов, методическим указаниям по подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе.

8 Входные и выходные данные

Входные данные, необходимые для моделирования потоков денежных средств, вносятся на специально выделенных для этой цели страницах модели. Поля, предназначенные для ввода данных, имеют особое форматирование (зеленый фон и пунктирную рамку).

Перечень входных данных:

1) краткое описание проекта;
2) временные параметры;
3) валютные параметры;
4) налоговое окружение;
5) инфляция;
6) тарифы и цены;
7) прогноз отпуска продукции (на первые десять лет);
8) расход топлива (на первые десять лет);
9) данные по оплате труда и прочие издержки;
10) коэффициенты разряда для согласования в формулах единиц измерения;
11) капитальные вложения;
12) нормы амортизации и ремонтов;
13) периоды оборота;
14) схема финансирования;
15) схема погашения займов;
16) коэффициенты для анализа чувствительности;
17) другие параметры для анализа чувствительности: параметры шкалы и точки ставки дисконтирования.

Примечание. Данные из п. 15 (схема погашения займов) вводятся на расчетном листе «Модель».

По результатам расчета формируются выходные данные.

Выходными данными модели являются:

1) финансовый профиль проекта (прогнозные денежные потоки для проекта в целом, акционерного капитала и бюджетных средств) в табличной и графической форме;
2) прогнозные выходные таблицы:
• «Прогнозный отчет о финансовых результатах»;
• «План денежных потоков (прямой метод)»;
• «План денежных потоков (косвенный метод)»;
• «Прогнозно-балансовая ведомость»;
3) прогнозные показатели прибыльности, рентабельности и ликвидности;
4) интегральные показатели экономической эффективности проекта;
5) итоги анализа чувствительности — зависимость интегральных показателей проекта от параметров его реализации в табличной и графической форме.

Выходные данные имеют табличную и графическую форму.

Результаты расчетов, произведенные в «Модели-20108» переносятся в пояснительную записку к бизнес-плану проекта (ОТР, ОБИН и т.п.).

Лист регистрации изменений

№№ изме-нения	Номера листов/страниц				№№ записи в журнале	Ф.И.О., подпись	Дата	Срок Ввода
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулирован-ных				